LN_Education

VALEUR ABSOLUE — CALCULS APPROCHÉS — TD 2

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 3

Etablir que, pour tous réels a et b, on a : a □ b □ a □ b . (Indication : on montrera que a □ b □ a □ b et b □ a □ a □ b , et pour cela, on utilisera la relation : a = (a + b) − b.)

EXERCICE 7

Voici 5 façons de décrire une même propriété : * x □ □□1, 3□□ : en terme d'intervalle * 1 □ x □ 3 : en terme d'encadrement * x - 2 □ 1 : en terme de valeur absolue * d(x, 2) □ 1: en terme de distance *Par une représentation graphique Traduire pour chaque façon les proprietés suivantes : a) x □ □□3, 7 □□ b) -6 □ x □ -2 c) x + 2 < 2 d) 3 - x □ 4 e) -5 < 2x <5 f) x □ □□1; 5□□ g) d □ x, 4 □ □ 0,5 h) x □ □□-7, 1□□ i) d □ x, - 1□ □ 2 19

EXERCICE 9

Caractériser par une inégalité du type x - a □ r ou x - a □ r ; x - a < r ou x - a > r chacun des ensembles suivants: I = □□ -1, 3□□ I = □-□,-1□ □ □3,+□□ I = □□ -5, -2 □□ I = □□□, □5□ □ □ □2, □□□ 1 2 3 4

EXERCICE 11

Résoudre dans ℝ les systèmes suivants à l'aide d'un schéma : □□ x □ 4 □ 3 □ x □1 □ 2 □□ x □ 5 □□ x □ 1 □ 3 1□) □ 2□) □ 3□) □ 4□) □ □□ x □ 2 □ 4 □ x□0 □□ x □ 2,5 □ 3 □□ x □ 3 □ 1,5

EXERCICE 14

1) Déterminer l'ensemble des réels x qui vérifient simultanément : 3 x-1 < et x + 1 < 2,8 2 2) Comment choisir a > 0 pour qu'il n'existe pas de réel x vérifiant : 3 x-1 < et x + 1 < a 2

EXERCICE 15

10 1) Déterminer d (1,111 ;) 9 2) Résoudre dans R : d (x, 3) = 2 d (x, -1) 3) a et b sont des réels donnés. Résoudre dans R : d (x, a) = 2 d (x, b)

EXERCICE 16

1°) On donne a = 2, b = 4, et un nombre x tel que d(x,3) = | x − 3 | = 1,2. x est-il dans l'intervalle]a, b[? 2°) Dans chacun des cas suivants, encadrer avec le plus de précision l'aire A et le volume V du solide donnés.

a) Pavé droit de coté a, b, c. On appelle que : A = 2 (ab + ac + bc) et V = abc Données : * 3,15 est une valeur approchée de a à 5 x 10-2 prés * 2,35 est une valeur approchée de b à 5 x 10-2 prés * 4,25 est une valeur approchée de c à 5 x 10-2 prés b) Cylindre de rayon R et de hauteur h. On rappelle que A = 2□ R (R + h) etV = □ R²h Données : R ≈ 4 à 2 × 10— 2 près.

c) Sphère de rayon R. On rappelle que : A = 4 □ R ² et V = 4□ r 3 3 a) 7 < R < 7,3 2e cas : R □ 6 à 10-2 près.